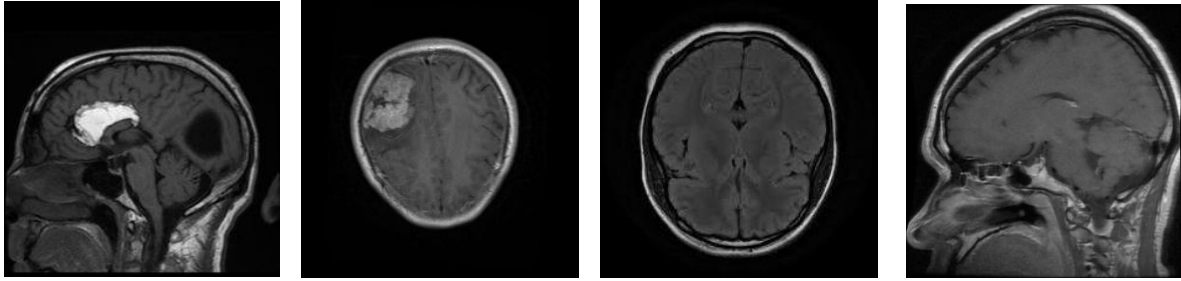


Medikal Görüntü İşleme 2.Hafta Ödev

Proje Adı: MR Görüntülerinden Beyin Tümörünün Tespiti ve Raporlanması

Proje Amacı: MR görüntülerinin uzmanlar tarafından incelenmesi sonucunda rapor oluşturma süresinin 15–20 güne kadar uzayabilmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu proje, söz konusu sürenin kısaltılmasına yönelik bir çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilecek sistem sayesinde beyin tümörünün türünün ve konumunun otomatik olarak belirlenmesi ve raporlanması hedeflenmektedir.

Veri Seti Hakkında Bilgi: Projede kullanılan veri seti, Kaggle platformundan elde edilmiş olup .jpg formatındaki MR (manyetik rezonans) beyin görüntülerinden oluşmaktadır. Veri seti; no tumor, glioma, meningioma ve pituitary olmak üzere toplam dört sınıf içermektedir. Her bir sınıfta 400 adet görüntü bulunmakta olup veri seti toplamda 1600 görüntüden oluşmaktadır.



Veri setinden alınmış farklı sınıflar için örnek resimler (glioma, meningioma, no tumor, pituitary)

MR'ın Avantajları ve Dezavantajları:

MR Nedir? Vücuttaki organ ve dokuların ayrıntılı görüntülerini elde etmek için güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermemesi nedeniyle güvenli bir medikal görüntüleme yöntemidir. MR, beyin, omurga, eklemler, karaciğer, kalp ve diğer iç organların hastalıklarını tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.

MR radyasyon içermemesi sebebiyle öne çıkan medikal görüntüleme yöntemlerinden biridir. Tümör, fıtık, beyin ve omurga hastalıklarında ayrıntılı bilgi sağlaması MR'ın avantajlarında biridir. Ayrıca MR yumuşak dokuları net göstermesiyle de öne çıkar.

MR tamamen zararsız bir yöntem değildir. Vücudunda kalp pili, protez ve metal implant bulunan kişiler için uygun olmayabilir. Aynı zamanda kontrast madde kullanımının vücutta alerjik reaksiyona sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Neden MR?: MR Özellikle vücudun kemiksiz kısımları veya yumuşak dokularını görüntülemek için MR daha uygundur. Bu yüzden beyin görüntüleme işlemlerinde daha sağlıklı veriler elde etmek için MR görüntüleri kullanmayı planlıyoruz.

MR'ın Tarihçesi: MR görüntüleme teknolojisinin temeli, 20. yüzyılın başlarında atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerinin keşfedilmesine dayanmaktadır. 1924 yılında hidrojen çekirdeğinin manyetik davranış gösterdiği anlaşılmıştır ve bu daha sonra geliştirilecek Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) tekniğinin temelini oluşturmuştur. NMR, başlangıçta kimya alanında moleküllerin yapısını incelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdi.

Raymond Damadian 1971 yılında, NMR yöntemi ile kanserli dokuların sağlıklı dokulara göre farklı sinyaller verdiğini tespit etmiş ve bu tekniğin tıpta kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ancak bu yöntemle görüntü elde edilemiyordu.

1972 yılında Paul Lauterbur, manyetik alan gradyanlarını kullanarak NMR sinyallerini uzaysal bilgiye dönüştürmeyi başarmış ve böylece dünyadaki ilk MR görüntüsünü elde etmiştir. Bu gelişme, canlı dokuların kesitsel görüntülerinin alınabilmesini mümkün kılmıştır.

Sonraki yıllarda Peter Mansfield, görüntüleme tekniklerini geliştirmiş, tarama süresini kayda değer ölçüde kısaltmış ve görüntü kalitesini artırmıştır. Bu çalışmalar neticesinde MR cihazları klinik kullanım için uygun hâle gelmiştir. Başlangıçta bir görüntünün elde edilmesi saatler sürerken, Mansfield'in geliştirdiği yöntemlerle bu süre dakikalara indirilmiştir.

Başlangıçta Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) olarak adlandırılan bu teknoloji, nükleer kelimesinin hastalarda olumsuz çağrışım yapması nedeniyle günümüzde "Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)" olarak adlandırılmaktadır.



(Günümüzde MR Cihazı)

Emine Ardiç - 232104018

Şerafettin Küçüktaş - 232104023